FLA⚡H CAR

Manual funcional del Dashboard de Renta de Autos - KPIs, fórmulas y gráficas

Para Eruc Technologies
Versión ampliada: diferencia entre ocupación instantánea, utilización del periodo, demanda comercial y productividad de flota.

1. Principio general del dashboard

El error principal que debe evitarse es usar una sola métrica para representar conceptos diferentes. Ocupación responde: “¿qué porcentaje de los autos disponibles está rentado en una fecha o momento?”. Utilización responde: “¿qué porcentaje de toda la capacidad de renta disponible del periodo realmente se aprovechó?”. Demanda responde: “¿cuántas solicitudes de renta recibió FlashCar y cuántos días/unidades solicitaron?”.

Por ello, la gráfica actual llamada Ocupación (%) no debería presentar 150%, 240% o 380%. Una ocupación de flota es una proporción y debe permanecer entre 0% y 100%. Si existe demanda superior a la capacidad, debe mostrarse como demanda excedente/no atendida, no como ocupación superior a 100%.

2. OCUPACIÓN DE FLOTA - foto de un día o momento

La ocupación mide cuántos vehículos están efectivamente rentados respecto de los vehículos disponibles para renta en una fecha determinada.

OCUPACIÓN DEL DÍA (%) = vehículos rentados ese día / vehículos disponibles ese día x 100

Ejemplo: 20 vehículos disponibles y 10 rentados = 10 / 20 x 100 = 50% de ocupación. Si mañana hay 16 rentados de 20, la ocupación de mañana será 80%.

Importante: “vehículos disponibles” no siempre significa todos los vehículos registrados. Un auto dado de baja, todavía no incorporado, bloqueado por mantenimiento o marcado como no disponible debe tratarse conforme a la regla operativa que FlashCar defina. El sistema debe conservar el historial de disponibilidad por fecha.

Gráfica recomendada: eje X = fecha; eje Y = 0% a 100%. Mostrar una línea diaria y, opcionalmente, una línea horizontal con la ocupación promedio del periodo. En tooltip: vehículos rentados / vehículos disponibles y porcentaje.

3. UTILIZACIÓN DE FLOTA - aprovechamiento acumulado del periodo

Esta es la métrica que describes con los “600 días útiles”. Convierte la flota completa en vehículo-días disponibles y compara cuántos de esos días fueron realmente rentados.

CAPACIDAD DEL PERIODO = suma de vehículo-días disponibles

UTILIZACIÓN (%) = vehículo-días rentados / vehículo-días disponibles x 100

Ejemplo base: 20 autos x 30 días = 600 vehículo-días disponibles. Si los contratos acumulan 390 vehículo-días efectivamente rentados dentro de ese mes: 390 / 600 x 100 = 65% de utilización.

La forma robusta para programación es calcularlo día por día: Σ vehículos rentados por día / Σ vehículos disponibles por día. Así funciona aunque la flota cambie durante el mes.

Ejemplo con cambio de flota: días 1-15 hay 20 autos = 300 vehículo-días; días 16-30 hay 22 autos = 330 vehículo-días. Capacidad real = 630, no 660. Si se rentaron 410 vehículo-días, utilización = 65.08%.

Rentas mensuales: una renta de 30 días consume 30 vehículo-días. Por eso la utilización refleja correctamente el peso de contratos largos. La ocupación diaria, en cambio, contará ese vehículo como 1 auto ocupado en cada uno de esos 30 días.

4. Cómo se relacionan ocupación y utilización

Concepto	Pregunta que responde	Unidad	Ejemplo
Ocupación diaria	¿Cuántos autos están rentados hoy?	% de autos	10 de 20 = 50%
Utilización del periodo	¿Cuánta capacidad del mes aproveché?	% vehículo-días	390 de 600 = 65%
Vehículos utilizados	¿Cuántos autos distintos tuvieron al menos una renta?	autos únicos	17 de 20
Días rentados	¿Cuántos vehículo-días vendí?	vehículo-días	390 días

Para un periodo completo, el promedio ponderado de la ocupación diaria y la utilización basada en vehículo-días convergen matemáticamente si ambos usan exactamente la misma disponibilidad diaria. La diferencia práctica es de presentación: ocupación conviene mostrarla como serie diaria; utilización, como KPI acumulado del rango seleccionado.

5. DEMANDA - no confundir con rentas concretadas

La gráfica actual dice “Demanda (reservas concretadas)”. Conviene separarla porque una reserva concretada mide ventas logradas, no toda la demanda que recibió la empresa.

DEMANDA EN RESERVAS = número de solicitudes/reservas válidas creadas en el periodo

DEMANDA EN DÍAS = suma de días solicitados por todas las reservas válidas

RENTAS CONCRETADAS = contratos/reservas que llegaron al estado definido como renta efectiva

TASA DE CONVERSIÓN (%) = rentas concretadas / reservas válidas recibidas x 100

Ejemplo: 60 solicitudes; 43 se concretan; 10 cancelan; 4 no se atienden por falta de auto; 3 no completan proceso. Demanda = 60 reservas. Rentas concretadas = 43. Conversión = 71.67%.

Para planeación de flota también conviene medir demanda en vehículo-días solicitados. Una solicitud por 30 días representa mucha más presión sobre la capacidad que una solicitud por 1 día, aunque ambas cuenten como una reserva.

6. Demanda no atendida y presión sobre capacidad

DEMANDA NO ATENDIDA = reservas válidas rechazadas/no concretadas específicamente por falta de disponibilidad

DÍAS DE DEMANDA NO ATENDIDA = suma de vehículo-días solicitados que no pudieron asignarse por falta de disponibilidad

Esto permite detectar, por ejemplo, que las SUV alcanzan 95% de utilización y además acumulan 80 días de demanda no atendida. Ese dato es mucho más útil para decidir crecimiento de flota que permitir que una gráfica de ocupación rebase 100%.

7. INGRESOS Y TICKET PROMEDIO

INGRESOS DEL PERIODO = suma de cargos reconocidos como ingreso de renta y servicios adicionales del periodo

TICKET PROMEDIO = ingresos / contratos concretados

Ejemplo de la pantalla: $422,780 / 43 = $9,832.09 por contrato. Los depósitos/garantías reembolsables no deben considerarse ingreso. Debe definirse si el dashboard trabaja con importes con IVA o sin IVA y mantener la misma regla en todo el sistema.

INGRESO PROMEDIO POR DÍA RENTADO = ingresos / vehículo-días rentados

Este KPI permite comparar contratos largos y cortos sin que el ticket total distorsione la lectura.

8. DURACIÓN PROMEDIO, CLIENTES Y VEHÍCULOS

Duración promedio

DURACIÓN PROMEDIO = vehículo-días rentados / contratos concretados

Ejemplo: 272 días rentados / 43 contratos = 6.33 días por contrato.

Vehículos utilizados

COUNT DISTINCT vehicle_id con al menos un día rentado dentro del periodo

No es igual a contratos. Un mismo auto puede generar varias rentas.

Clientes únicos

COUNT DISTINCT customer_id con renta concretada en el periodo

Evita contar varias veces al mismo cliente si realizó más de un contrato.

Rentas por cliente

contratos concretados / clientes únicos

Sirve para observar recurrencia.

Ingreso por vehículo disponible

ingresos / vehículos disponibles equivalentes del periodo

Útil para comparar productividad entre sucursales o categorías.

9. TOP 5 DE VEHÍCULOS - mejorar la gráfica/listado actual

En las capturas aparece un Top 5 con valores como “65 días” y “61 días”. Si el filtro es un solo mes, un vehículo individual no puede acumular más días rentados que los días del periodo. Si aparecen 65 días para un vehículo dentro de agosto, probablemente se están sumando días completos de contratos que se extienden fuera del rango o se están duplicando registros.

Para cada vehículo, contar solamente la intersección del contrato con el periodo seleccionado. Ejemplo: contrato del 20 de julio al 10 de agosto y filtro agosto -> para agosto solamente se contabilizan los días correspondientes a agosto, no toda la duración del contrato.

DÍAS RENTADOS DEL VEHÍCULO EN EL PERIODO = suma de días de intersección entre cada renta y el rango filtrado

El Top 5 debería poder alternar entre: más días rentados, mayor utilización %, mayor ingreso y mayor número de contratos. Para evitar duplicidades, dos contratos superpuestos del mismo vehículo no pueden generar dos días de utilización para el mismo día.

10. Recomendación específica para las 3 gráficas actuales

Gráfica actual	Qué debería mostrar	Eje / fórmula
Ocupación (%)	Ocupación diaria real; nunca >100%	X fecha; Y rentados/disponibles x100
Ingresos (MXN)	Ingreso diario o devengado según regla contable elegida	X fecha; Y MXN; definir fecha de reconocimiento
Demanda (reservas concretadas)	Separar Demanda recibida y Rentas concretadas	X fecha; Y número de reservas; opcional días solicita

Añadir debajo o arriba de las gráficas: Utilización del periodo, capacidad vehículo-día, días rentados, demanda total, demanda no atendida, conversión, ticket promedio y duración promedio.

11. Reglas de programación para evitar datos incorrectos

1) Todos los KPIs deben respetar exactamente el rango de fechas seleccionado.
2) Para contratos que cruzan el inicio o fin del rango, contar únicamente la porción que cae dentro del periodo.
3) Un vehículo solo puede aportar como máximo 1 vehículo-día rentado por fecha.
4) La ocupación diaria no puede superar 100%.
5) No usar el número actual de autos para reconstruir meses históricos; usar disponibilidad histórica diaria.

6) Separar reservas creadas, reservas canceladas, demanda no atendida y contratos concretados.
7) Definir estados que cuentan como “renta efectiva” y mantenerlos constantes.
8) Excluir depósitos reembolsables de ingresos y ticket promedio.
9) Definir si los días se calculan por días calendario o bloques de 24 horas. Para dashboards de flota se recomienda una regla uniforme por fecha operativa.
10) Evitar doble conteo en extensiones: una extensión debe ampliar el rango de la renta, no duplicar los mismos días.

12. Ejemplo integral para validar el desarrollo

Periodo: 30 días. Flota: 20 autos disponibles durante todo el periodo. Capacidad: 600 vehículo-días. Días rentados: 390. Reservas recibidas: 60. Contratos concretados: 43. Clientes únicos: 38. Ingresos: $422,780.

Indicador	Resultado
Utilización	390 / 600 = 65.00%
Conversión	43 / 60 = 71.67%
Ticket promedio	$422,780 / 43 = $9,832.09
Duración promedio	390 / 43 = 9.07 días
Ingreso por día rentado	$422,780 / 390 = $1,084.05

Validación visual: si en un día específico hay 10 de los 20 autos rentados, la gráfica de ocupación debe marcar 50% ese día. El KPI acumulado de utilización del periodo puede, simultáneamente, marcar 65%. No existe contradicción: uno es una fotografía diaria y el otro resume el aprovechamiento acumulado del rango.

13. Estructura sugerida del dashboard

Fila 1 - KPIs: Flota disponible · Ocupación actual/último día · Utilización del periodo · Capacidad vehículo-día · Días rentados · Ingresos · Ticket promedio.

Fila 2 - Comercial: Demanda recibida · Rentas concretadas · Conversión · Demanda no atendida · Clientes únicos · Duración promedio.

Gráficas: Ocupación diaria (%) · Utilización acumulada (%) · Ingresos diarios · Demanda vs. rentas concretadas · Demanda no atendida · Top vehículos/categorías.